

Idir Meradji

AI / ML Engineer

Orsay, France | +33 7 43 51 41 98 | idir.meradji@gmail.com | LinkedIn: Idir Meradji
Generative AI • Knowledge Graphs • Computer Vision • Probabilistic ML

Profil

Étudiant en dernière année de Master Data Science & IA à l'Université Paris-Saclay, je conçois des systèmes d'IA qui raisonnent sur de la connaissance structurée plutôt que de simplement générer — des pipelines GraphRAG à l'embedding d'ontologies et au question-réponse sur graphes de connaissances. Le tout appuyé sur une solide ingénierie logicielle de bout en bout (Python/Java, API REST, front-end) et des bases robustes en machine learning, deep learning et méthodes probabilistes. Je recherche un poste d'ingénieur IA/ML à l'intersection de l'IA appliquée et de l'ingénierie de production.

Compétences Techniques

Langages	Python, Java, SQL, SPARQL, C, C++
Machine Learning & IA	Supervised & Unsupervised Learning, NLP, Generative AI, CNNs, Transfer Learning, Variational Autoencoders (VAE), Data Augmentation, PyTorch
LLM & Outils MLOps	LangChain, LlamaIndex, vLLM, Ollama, MLflow, Weights & Biases
Représentation des connaissances	Knowledge Graphs, RDF, OWL, SKOS, SHACL, SPARQL, Ontology Engineering
Data Science & Optimisation	Feature Engineering, Statistical Learning, Bayesian Optimization, Gaussian Processes, Convex Optimization
Ingénierie logicielle & données	REST APIs, Apache Spark, Hadoop, Git
Frameworks & Outils	PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Hugging Face, FAISS, Protégé, Power BI, Streamlit, TorchVision

Expérience Professionnelle

Stagiaire Ingénieur IA / Logiciel

Dassault Systèmes – France (Mars 2026 – Août 2026)

- Conçu et développé un assistant GraphRAG de bout en bout pour l'exploration en langage naturel d'ontologies et de Graphes, de l'interface jusqu'à l'exécution SPARQL sur le graphe de connaissances.
- Développé le pipeline d'embedding d'ontologies en Java : extraction RDF/SKOS via SPARQL, vectorisation par batch via un service d'embedding Mistral, et un vector store en mémoire avec indexation HNSW, isolé par dataset.
- Développé le panel front-end (TypeScript, JavaScript, SCSS) au sein de l'Ontology Explorer 3DEXPERIENCE : une interface de chat conversationnelle avec un tableau de résultats SPARQL repliable, branché sur l'API GraphRAG.
- Déployé une architecture Java/Python découplée sur VM Linux, séparant le service de requêtes FastAPI de l'ingestion d'embeddings Java.

Stagiaire Ingénieur IA

BNP Paribas (Mars 2025 – Juin 2025)

- Développé un assistant multi-agent basé sur le RAG pour l'accès aux connaissances internes, en évaluant LangChain et LlamaIndex pour l'orchestration.
- Mis en place une recherche sémantique sur plus de 20 000 documents internes (dont des documents volumineux) avec des embeddings BGE multilingues, une indexation FAISS et un modèle GPT pour la génération de réponses.
- Développé des pipelines ML pour la classification de documents et la recherche d'information.

Stagiaire Data Analyst / NLP

ThynkTech (Novembre 2024 – Janvier 2025)

- Développé un pipeline de clustering de documents (TF-IDF + K-Means ; Python, scikit-learn, spaCy) sur plus de 500 documents pour regrouper le contenu par thème.
- Mis en évidence les ressources les plus référencées et les thèmes récurrents, facilitant nettement la navigation dans le corpus.

Stagiaire Machine Learning

SAA – Société Nationale d'Assurance (Mars 2024 – Juin 2024)

- Développé un modèle VRAE (Variational Recurrent Autoencoder) en TensorFlow pour la détection d'anomalies lors de la phase d'exploration des données sur les historiques clients, atteignant 94% de précision.
- Fourni des données amont plus propres, permettant à l'analyse et aux workflows en aval de tourner sur des entrées fiables, réduisant l'effort de nettoyage manuel.

Formation

Master of Science – Data Science (M2)

Université Paris-Saclay – Faculté des Sciences (Sep 2025 – Maintenant)

Lauréat de la bourse France Excellence IFA. Cours principaux : ML avancé, Optimisation, NLP, Modèles Graphiques Probabilistes, Semantic Web, Data Mining.

Ingéniorat & Master en Data Science et Intelligence Artificielle

École Nationale Polytechnique (2022 – 2025)

Classé Top 5 de la promotion, mention très bien. Mémoire : « Hybrid Intelligent Assistant : A Multi-Agent Architecture for Contextual Reasoning and Information Retrieval ». Modules clés : Data Analysis, NLP, ML/DL, Big Data, BI, Systèmes Distribués, IoT.

Classes Préparatoires – Sciences et Technologies

École Nationale Polytechnique (2020 – 2022)

Classé Top 5% national au concours d'entrée aux Grandes Écoles. Cours pertinents : Mathématiques, Physique, Statistiques, Programmation, Économie.

Projets & Compétitions

Hack4Future – Société Générale (2024) (1er Prix – National) — Conception d'un workflow d'évaluation de crédit assisté par IA combinant analyse documentaire, vérification de cohérence et détection de fraude par ML, pour l'aide à la décision en gestion des risques financiers.

Étude sur l'Apprentissage de Features Neuronales (2026) — Proposition d'une approche de fusion multi-modèles combinant extraction de features profondes et apprentissage de représentations pour améliorer les performances de classification.

Détection de Tumeur Cérébrale (2023) — Conception d'une solution de vision par ordinateur hybride combinant prétraitement d'image, CNN et augmentation de données pour la détection et la localisation de tumeurs cérébrales.

Academic Ecosystem Ontology (2025) — Conception d'une ontologie RDF/OWL avec raisonnement sémantique, interrogation SPARQL et ingénierie d'ontologies, permettant l'inférence et la découverte de connaissances entre entités académiques.

Transformer from Scratch (2025) — Implémentation d'une architecture Transformer from scratch en PyTorch, incluant self-attention multi-têtes, encodage positionnel et génération de texte autorégressive.

IEEE Hackathon (2023) (2e Place) — Développement d'un assistant étudiant intelligent intégrant recommandations personnalisées, agrégation de ressources et services de productivité au sein d'une application unifiée.

Activités

Responsable RH et graphiste

Club IEC (2024)

- Pilotage du recrutement et de la formation des nouveaux membres, coordination d'événements à grande échelle, et renforcement de l'engagement d'équipe via des initiatives de développement du leadership, et Création de contenus visuels pour la comm.

Langues

Français (Natif) • Anglais (C1 – IELTS)